

Folha de Registo Laboratorial / Laboratory Logbook
(imprima para entregar no final da primeira sessão de laboratório)

Identificação:

Data	Turno	Grupo

Nº	Nome	Curso
107113	Beatriz Coelho	LEEC
107117	Carolina Baltazar	LEEC

1. Título do Trabalho:**2. Objectivos:**

Determinar a constante de Planck.

3. Montagem:

4. Procedimento:

(identifique e explique quais os passos mais relevantes para diminuir as incertezas sistemáticas no processo de medida; pode adicionar outros aspectos, para além dos indicados abaixo)

- Porque se deve usar papel branco de impressora para acertar as duas riscas de maior frequência (violeta e ultra-violeta) na célula fotoelétrica? Explique a cor azul muito semelhante destas duas riscas.

Tem que se usar papel branco, devido ao efeito de fluorescência. Se utilizássemos outra cor, as riscas violeta e ultra violeta não seria visíveis, não há fluorescência. Este facto deve-se ao fosforo que existe no papel branco. O comprimento de onda que está a emitir é no azul, e por isso conseguimos ver estas duas riscas.

- Onde devemos colocar os filtros amarelo e verde? Explique a sua opção.

De forma a eliminar os comprimentos de onda superiores aos indicados, para as riscas do verde a amarelo, utilizamos filtros. Estes devem ser colocados no detetor, uma vez que aí, os filtros conseguem filtrar todas as luzes que possam existir no exterior, para fazer uma medição mais correta

- Se não adicionássemos os filtros a que aconteceria e que de tipo de erro estávamos a cometer? Como se afetaria o resultado (valor da constante de Planck) se não usássemos este procedimento?

Ao colocarmos o filtro, estamos a eliminar os comprimentos de onda superiores aos indicados. Caso não o fizéssemos, a tensão de paragem era influenciada pela risca de maior frequência. Assim estes filtros são utilizados de forma a que não hajam interferências entre as diferentes riscas.

- Qual a razão de se ajustar a fenda por forma a termos riscas $\sim 1\text{cm}$ à entrada do detetor? E porque se deve esperar $\sim 1\text{ min}$ para obter a tensão de paragem (poderia ser um tempo mais curto ou mais longo)?

A entrada do detetor tem aproximadamente um cm, e de forma a que seja visível toda a risca, temos que ajustar a fenda para esse valor, uma vez que este é o tamanho da fenda do detetor. Não deve ser mais de um cm, pois caso fosse, as riscas ficariam sobrepostas, originando resultados incorretos. Não podemos esperar mais do que um minuto, pois o resultado continuaria a aumentar

5. Registo das Medições Experimentais (Valor $\pm$ Incerteza [unidade])

Cor da Risca	Vs (V) (s/ filtro)	Vs (V) (c/ filtro)	Vs (V) (s/ filtro)	Vs (V) (c/ filtro)	Vs (V) (s/ filtro)	Vs (V) (c/ filtro)
amarelo	0,725 +/- 0,001	0,422 +/- 0,001	0,723 +/- 0,001	0,497 +/- 0,001	+/- 0,001	0,509 +/- 0,001
Verde	0,733 +/- 0,001	0,465 +/- 0,001	0,735 +/- 0,001	0,508 +/- 0,001	+/- 0,001	0,52 +/- 0,001
azul	1,022 +/- 0,001		1,015 +/- 0,001		1,023 +/- 0,001	
violeta	1,121 +/- 0,001		1,096 +/- 0,001		1,080 +/- 0,001	
Ultra- violeta	1,349 +/- 0,001		1,294 +/- 0,001		1,221 +/- 0,001	

Insira as suas medições no *Google Forms* (<https://forms.gle/iBwKijE6sCrdRvPE9>).

Como deve proceder para determinar a incerteza das suas medidas, atendendo tanto quanto possível ao seu nível de precisão? Justifique a escolha das incertezas das medidas para a tensão de paragem.

Ao verificar que os valores do Vs variavam de 0,001 em 0,001, no multímetro digital decidimos que esta seria a incerteza mais adequada.

6. Resultados preliminares de medições indirectas

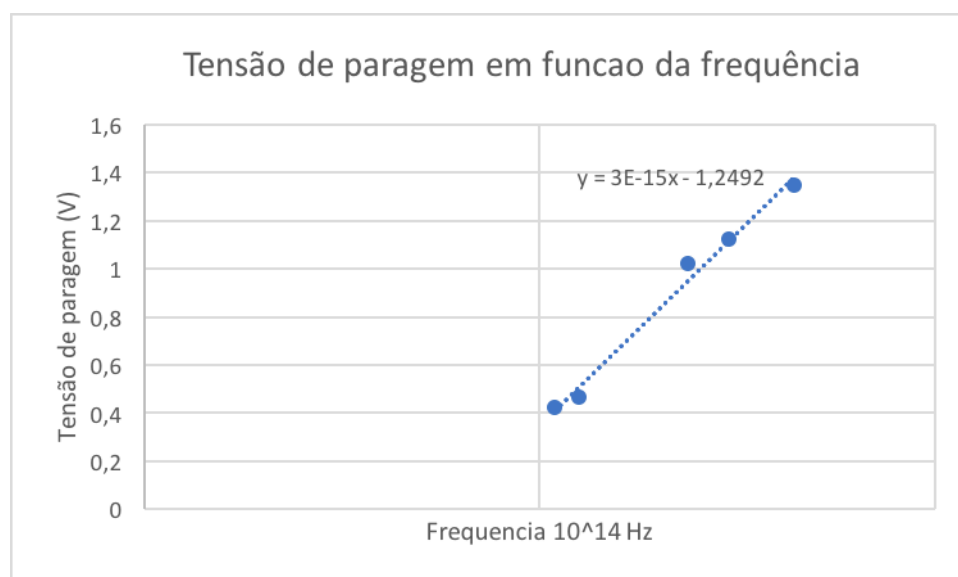
(determinação das grandezas indirectas finais + (opcional caso haja tempo) respectivas incertezas)

Cor da Risca	λ (nm)	f (10^{14} Hz)	
amarelo	578	5,19	
Verde	546	5,49	
azul	436	6,88	
violeta	405	7,40	
Ultra-violeta	365	8,22	

Determine aqui de forma preliminar a constante de Planck e obtenha uma estimativa da incerteza associada. Explícite como o fez.

O declive neste gráfico representa h/e , constate de Planck sobre a carga do eletrão= $1,6E-19$. Assim a partir dos dados experimentais, conseguimos calcular o valor da constante de Plack, que deverá ser aproximadamente: $6,6E-34$. A ordenada na origem, representa $-W/e$. Assim conseguimos calcular o valor do trabalho

A constante de Plack deu-nos $4,8E-34$



7. Avaliação preliminar dos resultados e comentários:

(Comentar os resultados comparando-os entre si e com o valor de referência esperado)

NOTA: Numa avaliação dos resultados deverão considerar os seguintes pontos (começar a responder aqui e completar / consolidar no relatório final):

- Avaliar os erros relativos de cada medida (e do resultado final).
- Avaliar os erros sistemáticos possíveis devido ao procedimento experimental. Enumerar alguns dos erros sistemáticos mais relevantes, indicar qual o principal responsável pelos desvios em relação ao valor de referência, e como poderia ser diminuído ou eliminado.

Ao fazer 3 medições, reparámos que as medidas das riscas com filtro (amarelo e verde) aumentaram, ao passo que o valor da tensão de paragem das riscas violeta e ultra-violeta aumentou. O azul, à semelhança do amarelo e verde aumentou, ainda que este aumento não tenha sido muito significativo